AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Erosie door water, ijs en wind

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het stroombekken

Een stroombekken is alles wat naar dezelfde rivier afwatert, en de grens ervan loopt over de hoogste lijn in het landschap. Debiet is een hoeveelheid per tijd, dus reken je het om door met de tijd te vermenigvuldigen.

1 Wat is een stroombekken?

al het gebied waarvan het water naar dezelfde rivier loopt

2 Hoe heet de lijn die twee stroombekkens scheidt?

de waterscheiding

De waterscheiding volgt de toppen, dus op een kaart met hoogtelijnen kan je ze zelf tekenen: vanaf elke top naar de volgende top.

3 Wat meet je in m^3 per seconde?

het debiet

4 Een rivier voert 45 m^3/s af. Hoeveel is dat per minuut?

2700 m^3

Reken na: 45 maal 60 is 2700 m^3 per minuut. Dat is meer dan een olympisch zwembad per minuut, en zo wordt een debietcijfer ineens voorstelbaar.

2 Boven-, midden- of benedenloop?

Een rivier doet in haar drie delen iets anders. Bovenaan erodeert ze, in het midden vervoert en slingert ze, onderaan zet ze af. Het verval beslist alles: veel verval geeft kracht naar beneden, weinig verval geeft slingeren en afzetten.

5 B, M of BE?

a) B · b) M · c) BE · d) B · e) BE

Let op de vorm van de vallei, want dat is het snelste kenmerk: een V bovenaan, een brede vlakte in het midden en beneden. Grote keien horen bij veel kracht, fijn slib bij weinig.

6 Waarom slijt een rivier bovenaan vooral in de diepte en onderaan niet meer?

Bovenaan is het verval groot, dus het water stroomt snel en snijdt zich verticaal in. Verder stroomafwaarts wordt het verval klein: de rivier heeft geen kracht meer om dieper te gaan en gaat zijdelings slingeren en afzetten.

Dit is het hart van de hele bundel. Noem het woord verval, want daar hangt alles aan: zonder verval geen snelheid, zonder snelheid geen insnijding.

3 Transport en afzetting

Hier draait het om één verrassing: de kleinste korrels zijn niet de gemakkelijkste om op te nemen. Fijn zand gaat bij de laagste snelheid mee; grind en keien zijn te zwaar en klei kleeft te vast.

7 Welke korrel wordt bij de laagste stroomsnelheid opgenomen?

fijn zand

Fijn zand is de gemakkelijkste korrel: licht genoeg om op te tillen en los genoeg om niet te plakken. Dat is ook de reden dat juist zand verstuift en wegwaait.

8 Klei bestaat uit de kleinste deeltjes, en toch is er veel snelheid nodig om ze op te nemen. Verklaar dat.

Kleideeltjes kleven aan elkaar vast. Je moet eerst die samenhang breken, en dat vraagt meer kracht dan het losmaken van een zandkorrel die los op de bodem ligt. Eenmaal in het water blijft klei dan wel heel lang zweven.

Dit is het antwoord op de vorige vraag, in volle zinnen. Noem beide helften: klei vraagt veel kracht om op te nemen en blijft dan heel lang zweven. Daarom is een rivier troebel van klei en niet van grind.

9 Hoe trager het water, hoe grover het materiaal dat bezinkt.

niet waar

Niet waar, het is omgekeerd. Hoe trager het water, hoe fijner het materiaal dat bezinkt: de keien vallen al in de bovenloop uit, het slib pas in de monding.

4 Meanders

In een bocht loopt het water aan de buitenkant sneller en aan de binnenkant trager. Snel water erodeert, traag water zet af. Daarmee verklaar je de steile oever, de zandbank en waarom een meander altijd breder wordt.

10 Wat gebeurt er?

a) snel water: erosie, een steile oever · b) traag water: afzetting, een zandbank
Dit is de motor achter een meander: de buitenbocht schuift op en de binnenbocht groeit aan, dus de bocht wordt elk jaar scherper tot ze zichzelf afsnijdt.

11 Hoe heet het meertje dat overblijft als een meander wordt afgesneden?

een hoefijzermeer
Een hoefijzermeer is dus het einde van een meander, en het is het bewijs dat een rivier van loop verandert. In de vallei van de Maas liggen er verschillende.

12 Hoe heet het verschijnsel dat hard gesteente blijft staan en zacht wegslijt?

differentiële erosie

13 Waarom zit er in de bovenloop van een rivier vaak een waterval op de plaats waar een harde laag ligt?

Het zachtere gesteente stroomafwaarts slijt sneller weg, zodat er een trap ontstaat. Het water valt over de harde laag naar beneden en holt de zachte laag eronder nog verder uit.
Dit is differentiële erosie in de praktijk. Noem beide delen: de trap die ontstaat én de uitholling onder de val, want daardoor schuift een waterval in de loop van de eeuwen stroomopwaarts op.

5 IJs en wind

Elke kracht laat haar eigen spoor na. IJs geeft een U-vorm en ongesorteerd puin, water sorteert, wind laat enkel het fijne liggen. Een U-vormige vallei en een V-vormige vallei zijn het snelste onderscheid tussen ijs en water.

14 Welke kracht?

a) een gletsjer · b) een gletsjer: een eindmorene · c) een gletsjer of smeltwater · d) de wind · e) de wind: löss

Let op het woord ongesorteerd bij de morene: een gletsjer duwt alles door elkaar vooruit, van stof tot keien, terwijl stromend water altijd sorteert op grootte. Löss is dan weer het fijnste, door de wind over honderden kilometers aangevoerd, en het is de reden dat Haspengouw zulke vruchtbare grond heeft.

15 Hoe heet een door de zee ondergelopen gletsjervallei?

een fjord

Een fjord toont twee dingen tegelijk: een gletsjer sneed de vallei uit tot onder het huidige zeeniveau, en nadien steeg de zee en liep ze onder.

16 Waarom werkt wind alleen in woestijnen en aan de kust echt sterk?

Wind krijgt alleen vat op losse, droge korrels. Waar begroeiing of vocht de korrels vasthoudt, kan hij ze niet opnemen. In een woestijn en op een droog strand ontbreekt die bescherming.

Noem de voorwaarde in plaats van enkel de plaats: losse, droge korrels zonder begroeiing. Daarom werkt wind ook op een akker die in de winter kaal ligt, en dat is precies waarom men er grasstroken aanlegt.

6 Overstromen

Twee lijstjes die elkaars spiegelbeeld zijn. Alles wat het water sneller doet wegstromen vergroot de kans op een overstroming; alles wat het water ruimte of tijd geeft verkleint ze. Houd dat ene criterium vast en je vindt zelf nog voorbeelden.

17 Noem drie menselijke ingrepen die de kans op een overstroming vergroten.

Verharden van de bodem, rechttrekken van beken, bouwen in het winterbed van een rivier, draineren van natte gronden en ontbossing bovenstrooms.

Noem er drie van verschillende soort: iets over de bodem, iets over de rivier zelf en iets over waar men bouwt. Verharden is het sterkste voorbeeld, want regen die niet in de grond kan, komt binnen het uur in de beek.

18 En drie die ze verkleinen.

Overstromingsgebieden aanleggen, beken opnieuw laten meanderen, ontharden en infiltratie bevorderen, regenwater opvangen, en niet meer bouwen in overstromingsgevoelig gebied.

Merk op dat deze lijst gewoon het omgekeerde is van de vorige. Dat is geen toeval: het hele waterbeleid in Vlaanderen bestaat erin de ingrepen van de vorige eeuw terug te draaien.

19 Hoe heet het deel van de vallei dat alleen bij hoog water onder loopt?

het winterbed

Het winterbed hoort bij de rivier, ook als het jaren droog blijft. Daarop bouwen betekent dat het water zijn ruimte ergens anders zoekt, meestal bij de buren stroomafwaarts.